AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0B4604009

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể liên lạc với cụm điều khiển ESP®, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-50)**

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng xe	Tình trạng/giá trị tham chiếu
Tốc độ bánh xe RF ☞(Trang 4F-25)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Tốc độ bánh xe LF ☞(Trang 4F-25)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Tốc độ bánh xe RR ☞(Trang 4F-25)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Tốc độ bánh xe LR ☞(Trang 4F-25)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Cảm biến G ☞(Trang 4F-25)	Đỗ xe (Công tắc máy: "ON", trên bề mặt bằng phẳng)	0 ± 0,1 G
	Tăng tốc	0 ± 0,1 G trở lên
	Giảm tốc	0 ± 0,1 G trở xuống
Điện áp bình điện ☞(Trang 4F-25)	Tốc độ cầm chừng	13 – 15 V
Bộ dẫn động mô-tơ bơm ☞(Trang 4F-25)	Không hoạt động (Mô-tơ bơm không hoạt động)	0,0 V
	Hoạt động (Mô-tơ bơm hoạt động)	13,0 – 15,0 V
Áp suất xi-lanh chính ☞(Trang 4F-25)	Bàn đạp phanh: Nhấn	Trên 0 ± 0,9 MPa
	Bàn đạp phanh: Nhả	0 MPa
Cảm biến G (Ngang) ☞(Trang 4F-25)	Đỗ xe (Công tắc máy: "ON", trên bề mặt bằng phẳng)	0 ± 0,1 G
	Rẽ phải	0 ± 0,1 G trở lên
	Rẽ trái	0 ± 0,1 G trở xuống
Cảm biến xoay quanh trục đứng ☞(Trang 4F-25)	Đỗ xe (Công tắc máy: "ON", trên bề mặt bằng phẳng)	0 ± 4 độ/giây
	Rẽ phải	0 ± 5 độ/giây trở lên
	Rẽ trái	0 ± 5 độ/giây trở xuống
Tốc độ động cơ ☞(Trang 4F-25)	Động cơ: Tốc độ cầm chừng khi xe không chất tải sau khi làm nóng	600 – 700 vòng/phút
Cảm biến góc lái ☞(Trang 4F-25)	Bánh trước ở vị trí hướng thẳng về trước	0 ± 3°
	Quay vô lăng theo chiều kim đồng hồ một lần	360° ± 3°
	Quay vô lăng ngược chiều đồng hồ một lần	-360° ± 3°
Công tắc phanh ☞(Trang 4F-25)	Bàn đạp phanh: Nhấn	ON
	Bàn đạp phanh: Nhả	OFF
Điều khiển ổn định xe ☞(Trang 4F-25)	Đang hoạt động	ON
	Không hoạt động	OFF
Điều khiển TCS (Phanh) ☞(Trang 4F-25)	Sử dụng phanh chủ động cho bánh xe	ON
	Ngoài tình trạng trên	OFF
Điều khiển TCS (Động cơ) ☞(Trang 4F-25)	Điều khiển mô-men xoắn động cơ: Đang hoạt động	ON
	Ngoài tình trạng trên	OFF
Tình trạng công tắc ngắt hệ thống ESP® ☞(Trang 4F-25)	Công tắc ngắt hệ thống ESP®: Nhả	OFF
	Công tắc ngắt hệ thống ESP®: Ấn	ON

AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng xe	Tình trạng/giá trị tham chiếu
Tín hiệu góc lái ☞(Trang 4F-25)	Bánh trước ở vị trí thẳng về phía trước (-14° đến 14°)	Số 0
	Ngoài những tình trạng nêu trên, hoặc không được hiệu chuẩn	Không phải số 0
Bộ giám sát giảm B+ ☞(Trang 4F-25)	Điện áp bình điện thấp bất thường	Giảm
	Điện áp bình điện bình thường	Bình thường
Bộ giám sát tăng B+ ☞(Trang 4F-25)	Điện áp bình điện cao bất thường	Tăng
	Điện áp bình điện bình thường	Bình thường
Trạng thái đường truyền IPC ☞(Trang 4F-25)	Được trang bị đúng cảm biến góc lái	bình thường
	Ngoài tình trạng trên	bất thường

Định nghĩa bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

Tốc độ bánh xe RF, Tốc độ bánh xe LF, Tốc độ bánh xe RR và Tốc độ bánh xe LR (km/giờ, MPH)
Tốc độ bánh xe là thông số trong cụm điều khiển ESP®. Thông số đó được tính theo các xung tham chiếu từ cảm biến tốc độ bánh xe.

Cảm biến G (G)
Tăng tốc và giảm tốc được đo bằng cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G trong cụm điều khiển ESP®.

Điện áp bình điện (V)
Điện áp bình điện là một tín hiệu đầu vào analog được đọc bởi cụm điều khiển ESP®. Các chức năng của cụm điều khiển ESP® sẽ dừng lại nếu điện áp bình điện tụt thấp hơn hoặc tăng cao hơn giá trị đã được lập trình.

Bộ dẫn động mô-tơ bơm (V)
Thông số này chỉ ra tình trạng hoạt động của bộ dẫn động mô-tơ bơm (transistor).

Áp suất xi-lanh chính (MPa)
Thông số này chỉ ra áp suất dầu phanh từ xi-lanh phanh chính.

Cảm biến G (Ngang) (G)
Gia tốc ngang được đo bằng cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G trong cụm điều khiển ESP®.

Cảm biến xoay quanh trục đứng (Độ/giây)
Xoay quanh trục đứng được đo bằng cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G trong cụm điều khiển ESP®.

Tốc độ động cơ (vòng/phút)
Thông số này cho biết tốc độ động cơ được gửi đến từ ECM qua CAN.

Cảm biến góc lái (°)
Góc quay vô lăng được đo bằng công tắc đèn và công tắc xi nhan và giá trị đầu ra được gửi đến cụm điều khiển ESP® bằng tín hiệu đường truyền CAN.

Công tắc phanh (ON/OFF)
Những tín hiệu công tắc này được gửi đến cụm điều khiển ESP® cho biết bàn đạp phanh có được nhấn hay không.

Điều khiển ổn định xe (ON/OFF)
Thông số này cho biết phanh chủ động có đang vận hành hay không khi xe bị thừa lái hoặc thiếu lái.

Điều khiển TCS (Phanh) (ON/OFF)
Thông số này cho biết phanh chủ động có đang vận hành hay không khi xe tăng tốc.

Điều khiển TCS (Động cơ) (ON/OFF)
Thông số này cho biết chức năng điều khiển mô-men xoắn động cơ có đang vận hành hay không khi xe tăng tốc.

Trạng thái công tắc ngắt hệ thống ESP® (ON/OFF)
Thông số này cho biết trạng thái của công tắc ngắt hệ thống ESP®.

Tín hiệu góc lái (Số 0/Các vị trí số khác với số 0)
Thông số này cho biết vô lăng có ở vị trí thẳng lái hay không và được phát hiện bởi công tắc đèn và công tắc xi nhan.

Bộ giám sát giảm B+ (Bình thường, Giảm)
Thông số này cho biết trạng thái điện áp bình điện
Bình thường: Điện áp bình điện bình thường.
Giảm: Điện áp bình điện thấp bất thường.

Bộ giám sát tăng B+ (Bình thường, Tăng)
Thông số này cho biết trạng thái điện áp bình điện.
Bình thường: Điện áp bình điện bình thường.
Tăng: Điện áp bình điện cao bất thường.

Trạng thái đường truyền IPC (bình thường/bất thường)
Thông số này cho biết cảm biến góc lái có gửi tín hiệu đến hệ thống ESP® hay không.

AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Đèn cảnh báo ESP® không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”

AENK4L0B4604011

Mô tả hệ thống

Hoạt động (SÁNG/TẮT) của đèn cảnh báo ESP® được điều khiển bởi cụm điều khiển ESP® thông qua cụm điều khiển đèn ở cụm đồng hồ.
Nếu hệ thống ESP® trong tình trạng tốt, cụm điều khiển ESP® bật SÁNG đèn cảnh báo ESP® khi công tắc máy ở vị trí “ON”, giữ đèn SÁNG trong 2 giây và sau đó TẮT. Nếu chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe bị vô hiệu hóa bởi lỗi hệ thống ESP®, cụm điều khiển ESP® sẽ điều khiển đèn cảnh báo ESP® bật SÁNG liên tục. Tương tự, đèn cảnh báo sẽ bật SÁNG liên tục khi giắc cắm của cụm điều khiển ESP® bị ngắt kết nối.

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra đèn cảnh báo** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Những đèn báo khác có sáng không?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang Bước 3.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Kết nối máy chẩn đoán với DLC. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC liên quan đến hệ thống giao tiếp CAN. *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra cầu chì** *Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” có trong tình trạng tốt không?*	Chuyển sang Bước 4.	Thay cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” và kiểm tra sự ngắn mạch với đất.
4	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa cụm điều khiển ESP® và cụm đồng hồ, tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-7) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. Nếu đèn cảnh báo ESP® không SÁNG, hãy thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại hoạt động đèn cảnh báo. • Cụm đồng hồ: ☞(Trang 9C-10) • Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®: ☞(Trang 4F-56)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

Đèn cảnh báo ESP® SÁNG ổn định

AENK4L0B4604012

Mô tả hệ thống

Tham khảo “Mô tả hệ thống” trong “Đèn cảnh báo ESP® không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”” (Trang 4F-26).